姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2023-2024 学年第一学期期末考试卷

开课单位：数学科学研究所

授课教师：陈浩，李铮，王强，赵俐俐，朱佐农

考试科目：《高等数学 I》

课程代码：GEMA1001

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为.
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置.
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料.

考试成绩录入表：

题目	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**八**	**九**	**总分**
计分										
复核										

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

一、　选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 函数$|x|/(1+e^{-x})$有（　　）.

(A) 一条斜渐近线;　　(B) 两条斜渐近线;

(C) 一条水平渐近线和一条斜渐近线;　　(D) 两条水平渐近线.

2. 以下反常积分中收敛的是（　　）.

(A) $\int_0^e \frac{dx}{x\ln x\ln(\ln x)}$;　　(B) $\int_0^e \frac{dx}{x(\ln x)^3}$;

(C) $\int_e^\infty \frac{dx}{x\ln x\ln(\ln x)}$;　　(D) $\int_e^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^3}$.

3. 考察两个函数

$$f(x)=\begin{cases} e^{-1/x^2}, & x\neq 0; \\ 0, & x=0, \end{cases}$$

和$g(x)=xf(x)$. 则$x=0$（　　）.

(A) 是$g(x)$极值点;

(B) 不是$g(x)$的极值点, 但是$f(x)$的极值点;

(C) 无法确定是否$g(x)$的极值点;

(D) 不是$g(x)$的极值点, 也不是$f(x)$的极值点.

4. 定义函数$f(x)=\int_0^x \sin t^2\,dt$. 则（　　）.

(A) $f(\sqrt{2\pi})<0, f(-\sqrt{2\pi})<0$;　　(B) $f(\sqrt{2\pi})<0, f(-\sqrt{2\pi})>0$;

(C) $f(\sqrt{2\pi})>0, f(-\sqrt{2\pi})<0$;　　(D) $f(\sqrt{2\pi})>0, f(-\sqrt{2\pi})>0$.

5. 若$f(x)$在区间$[a,b]$上可导.考虑以下四个关于其导函数 $f'(x)$ 的判断:

(i)　$f'(x)$ 有原函数;

(ii)　$f'(x)$ 可积;

(iii)　$f'(x)$ 连续;

(iv)　$f'(x)$ 没有第一类间断点.

其中一定正确的有（　　）个.

(A) 1;　　(B) 2;　　(C) 3;　　(D) 4.

二、　填空题(每小题 3 分,共 15 分)

6. 函数 $y=\cos^2 x+\sec x$ 在区间$[-\pi/3,\pi/3]$的最大值为_____.

7. 函数 $y=\frac{1}{1+x^2}$ 的上凸区间为_____.

8. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1^2}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)=$_____.

9. 微分方程 $y'=-\sin^2(x+y)$ 的通解为_____.

10. 曲线 $y=e^{-ax^2}$ 与坐标轴所围成的第一象限的图形绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体体积为 1. 则 $a=$_____.

三、　计算题（本题 8 分）

11. 求

$$\lim_{x\to+0}\frac{\int_0^{\sin x}\sqrt{\tan t}\,dt}{\int_0^{\tan x}\sqrt{\sin t}\,dt}.$$

四、　积分题（每小题 8 分，共 16 分）

12. 计算定积分

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{\sin^2 x + 4\cos^2 x}.$$

13.计算不定积分

$$\int \frac{x\,dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}.$$

五、　作图题（本题 10 分）

14. 全面讨论曲线

$$y=\frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}}$$

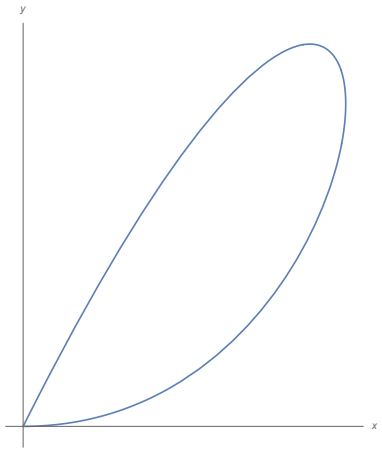
的性态，并作图．（为此可不加计算的使用$y'=(1+2x)(1+x^2)^{-3/2}, y''=(-4x^2-3x+2)(1+x^2)^{-5/2}$．不用计算拐点处的函数值.）

六、　几何题（10 分）

15. 参数方程

$$x(t) = 2t - t^2, \qquad y(t) = 2t^2 - t^3, \qquad (0 \le t \le 2)$$

围成一条封闭曲线，见右图.



(1) 求曲线最右侧点的坐标.

(2) 求曲线所围区域的面积.

七、　微分方程（10 分）

16. 解微分方程

$$y' + y\cot x = \cot x\,.$$

八、　证明题（8 分）

17. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续可导且 $f(a)=0$. 设 M 为 $|f(x)|$ 在区间 $[a,b]$ 上的最大值. 证明不等式

$$M^2 \le (b-a)\int_a^b \big(f'(x)\big)^2 dx \ .$$

九、　综合题（13 分）

18. 考察函数

$$f(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{t}\,dt\,.$$

这个函数叫作「正弦积分函数」.

(1) 证明 $x_k=k\pi, k\neq 0$, 是 $f(x)$ 的所有极值点，并指出其中哪些是极大值点，哪些是极小值点.

(2) 设 (x_{k_i}) 为x正半轴的极**大**值点从小到大排列构成的数列. 证明相应的极大值 $f(x_{k_i})$ 是单调递减数列.

类似的, 将x正半轴的极**小**值点从小到大排列, 证明相应的极小值构成单调递增数列.

(3) 写出$f(x)$的拐点所要满足的等式，并证明任意两个相邻的极值点之间都有且仅有一个拐点.（**不用写出拐点的具体数值!**）

(4) 我们不加证明的承认以下等式

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx=\int_0^\infty \frac{1}{y^2+1}\,dy\,.$$

利用此等式写出$f(x)$的渐近线公式.

(5) 根据之前的答案，大致作图画出$f(x)$的曲线.

（此页留白，用于作答.）